随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

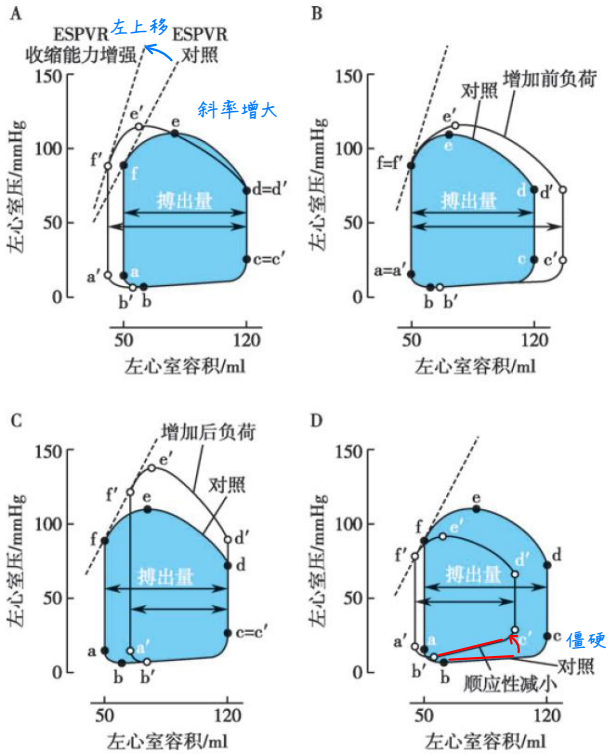


图 4-7　左心室压力-容积环

A. 收缩能力增强；B. 前负荷增加；C. 后负荷增加；D. 顺应性减小。ESPVR 为收缩期末压力-容积关系曲线；ac 和 a′c′ 为充盈期，包括快速充盈期、减慢充盈期和心房收缩期，其中 b 点为充盈期心室压最低值处；cd 和 c′d′ 为等容收缩期；de 和 d′e′ 为快速射血期；ef 和 e′f′ 为减慢射血期，e 点为射血期心室压最高值处；fa 和 f′a′ 为等容舒张期；abcdef 环为对照环，a′b′c′d′e′f′ 环为各种改变下的环。

前负荷↑→

心肌收缩力↑→室内压↑

（e′在 e 上边）F-S机制

等长收缩时间↑

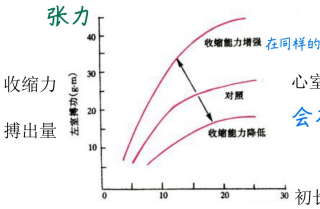
后负荷（大动脉血压）↑→

等容收缩期延长；

等容收缩期室内压峰值↑

（d′在 d 上边）；

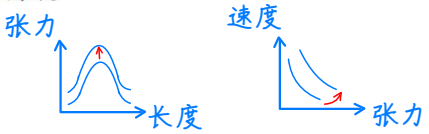
搏出量↓



心室功能曲线（心肌长度-张力曲线）

心室功能曲线（长度-张力曲线）

会有略微下降，不会有明显下降



曲线小结：

骨骼肌收缩能力↑	长度-张力曲线上移
骨骼肌收缩能力↑	张力-速度曲线右上移
心肌收缩能力↑	心室功能曲线**左上**移（收缩末期压力-容积曲线**斜率增大**）
心肌顺应性↓ 僵硬 太肥太紧不灵活	心室压力-容积曲线**左上**移 **心肌纤维化或肥厚（高血压早期、肥厚型心肌病）→心室顺应性↓→** **主要使舒张速度减慢**（舒张期占比大）→心室充盈量↓→前负荷↓（环向左缩小） 也影响收缩速度

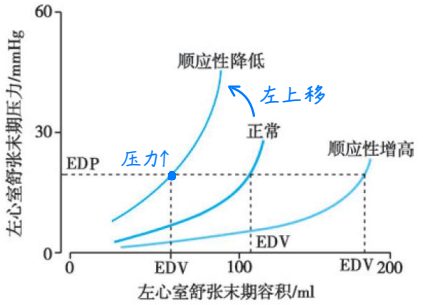


图 4-4　心室压力-容积曲线

EDP，舒张期末压力；EDV，舒张期末容积。

压力-容积环的 bc 代表顺应性

顺应性↓（b′c′左上移）

即同样压力相应容积少、同样容积相应压力大

《生理》：心室舒张末期容积≈心室舒张末期压力

《病理》：同样压力，舒张功能（顺应性）↓，装的血变少

同样容积（血），顺应性减小，压力变高，负压抽吸效果↓